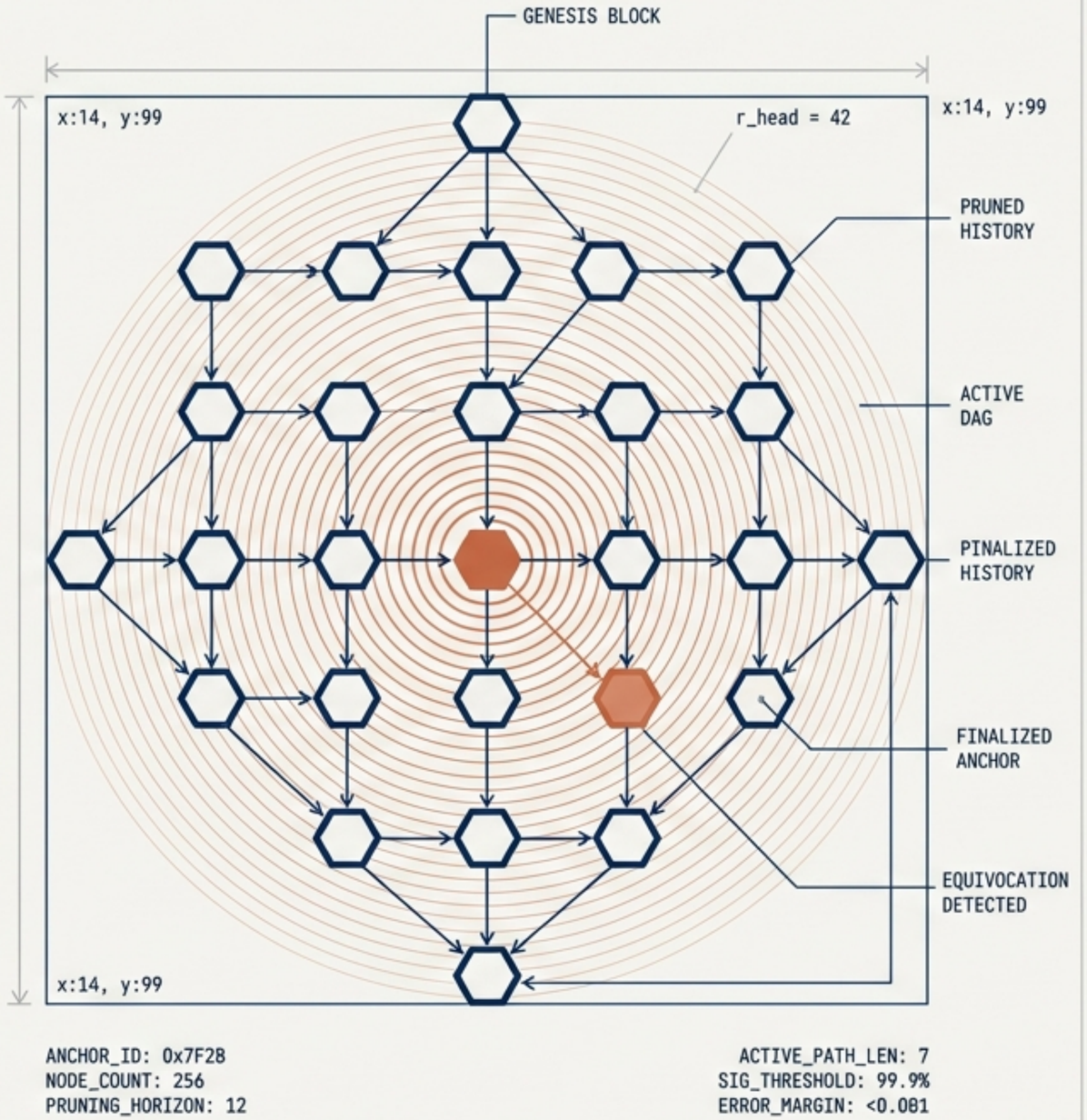
Proof of Invariant (PoI): Топологічний захист каузальних DAG-реєстрів

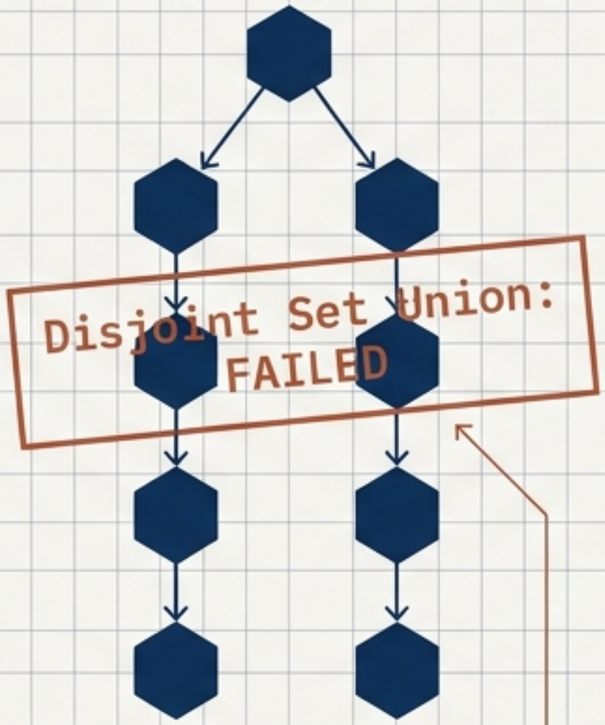
Архітектура O(1) виявлення еквівокації, детермінованого відсікання пам’яті (Pruning) та безголосої деривації анкорів.



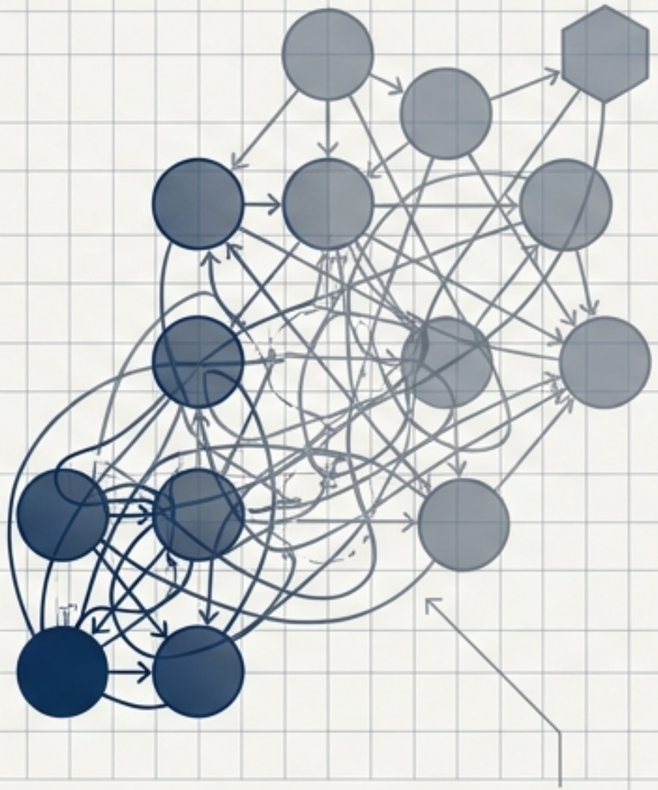
Gemini Notebook

Структурні вразливості наївних DAG-алгоритмів

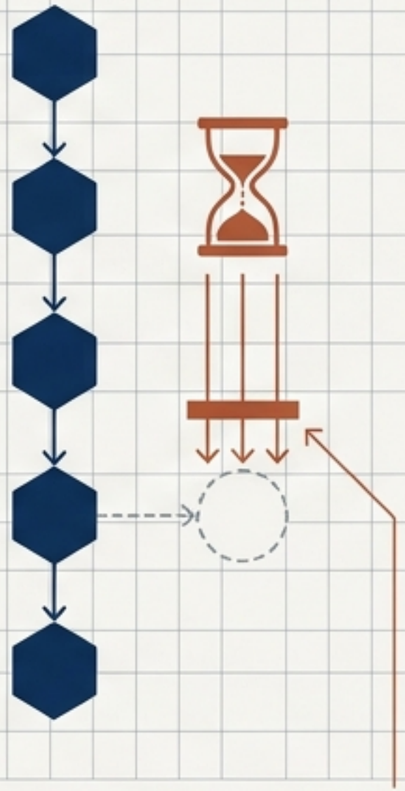
Зв’язність графів не здатна виявити **еквівокацію валідаторів.** Паралельні транзакції у здоровому DAG обманливо знаходяться в одній слабко зв’язній компоненті.



Мультибренчевий подвійний підпис (Double-Signing)



Переповнення оперативної пам'яті вузлів (Memory Bloat)

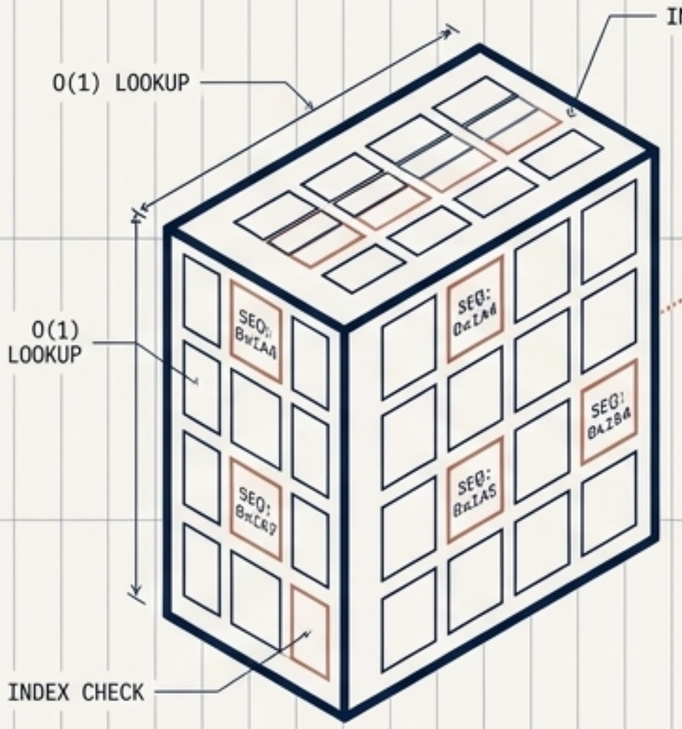


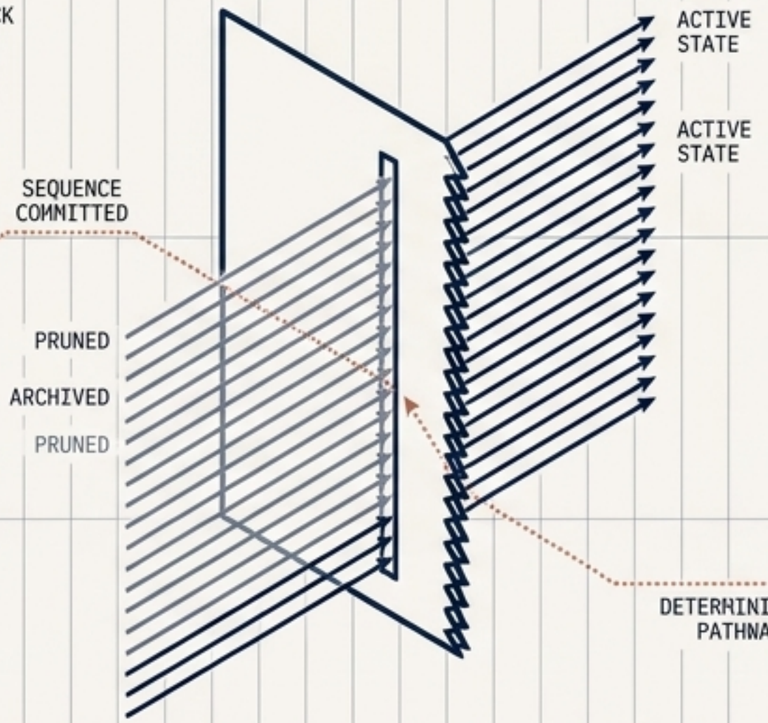
Залежність від суб'єктивних таймаутів (Timeout Dependency)

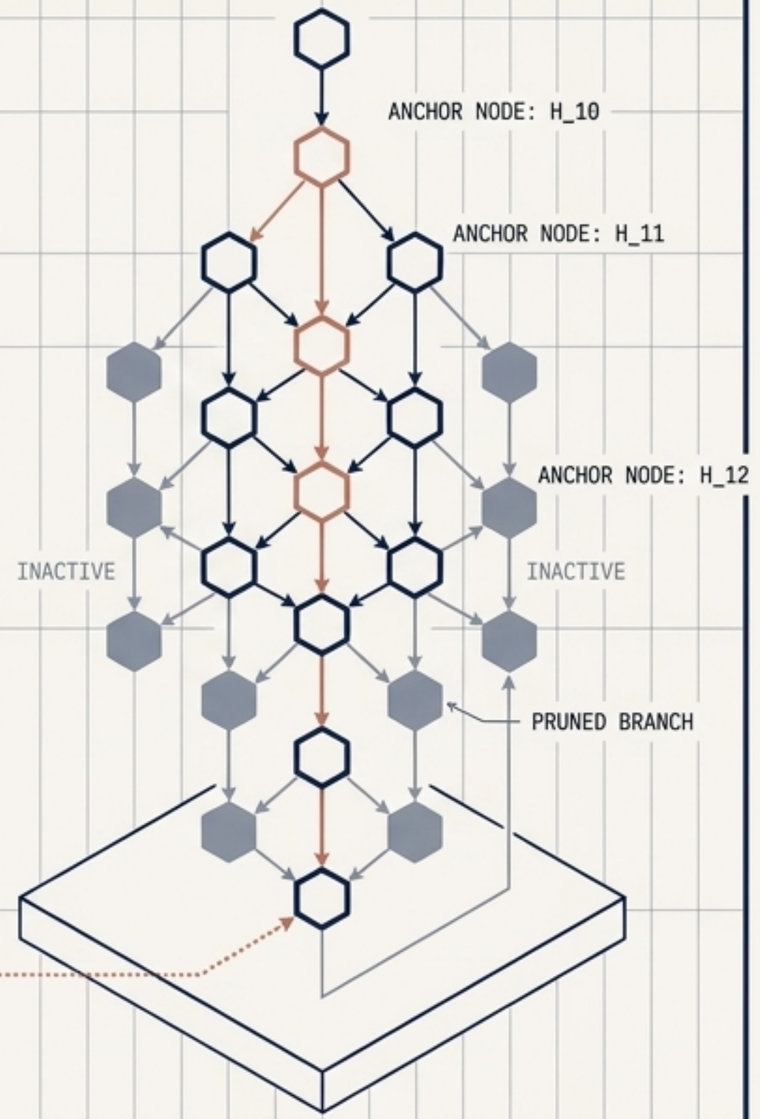
Gemini Notebook

Архітектурна тріада PoI

Proof of Invariant відокремлює топологічну валідність графа від виконання стану. Три базові механізми перетворюють асинхронний хаос на детермінований, високопродуктивний леджер.







1. O(1) Sequence-Indexed Guard
Локальна безпека

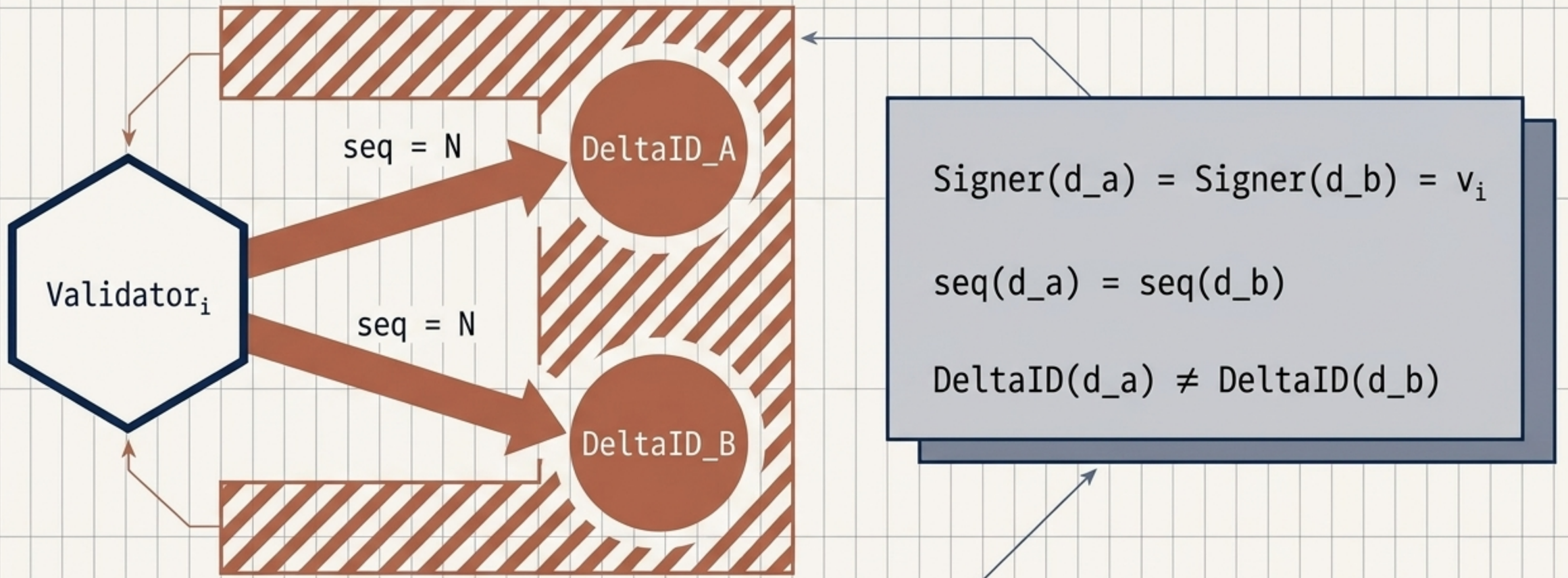
2. Committed-Head Pruning
Обмеження пам'яті

3. Deterministic Anchor Logic
Глобальний консенсус

Gemini Notebook

Анатомія загрози: Математика еквівокації

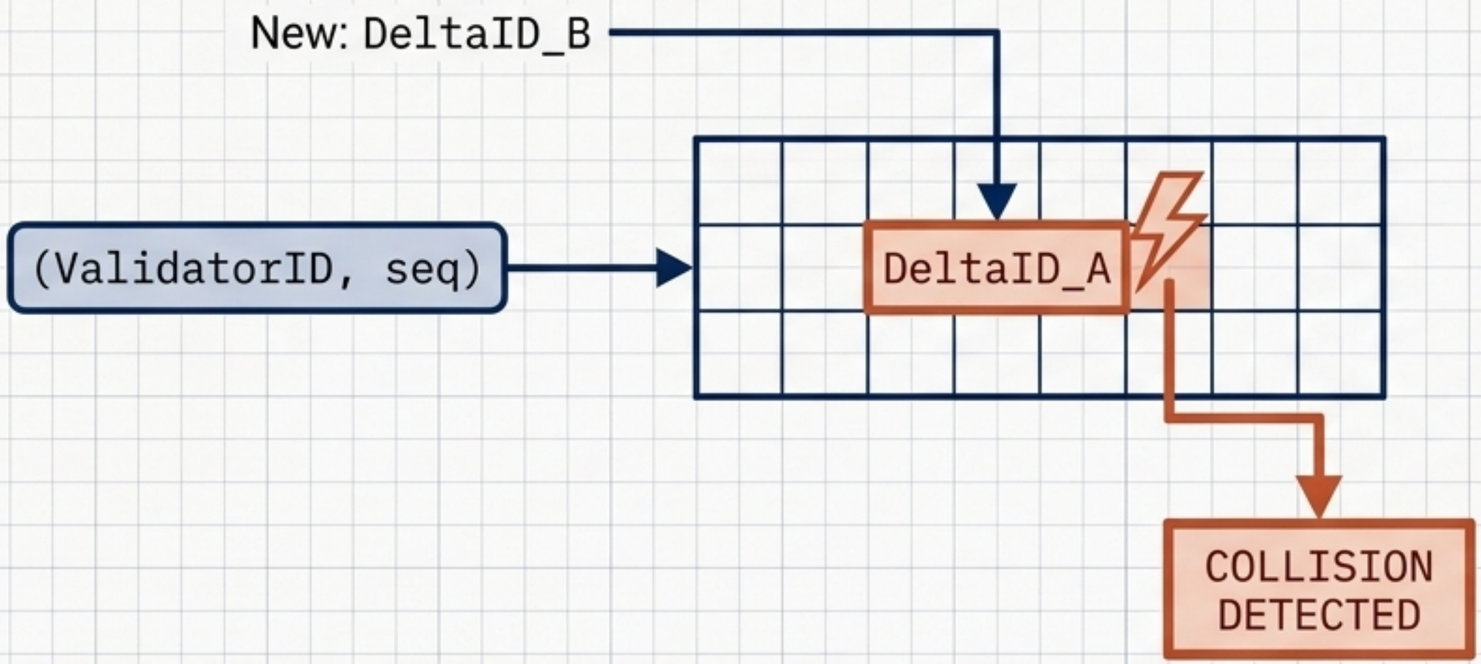
Валідатор здійснює еквівокацію, якщо існують дві різні дельти, підписані ним, які відповідають наступним критеріям (Definition 2):



Gemini Notebook

O(1) Індекс: Миттєве виявлення колізій

Замість обходу графа, вузли підтримують in-memory індекс, що відображає ідентифікатор валідатора та порядковий номер на унікальний хеш дельти. Перевірка відбувається за константний час.



○ **Empty:** Запис зберігається.

= **Match:** Ігнорується (дублікат).

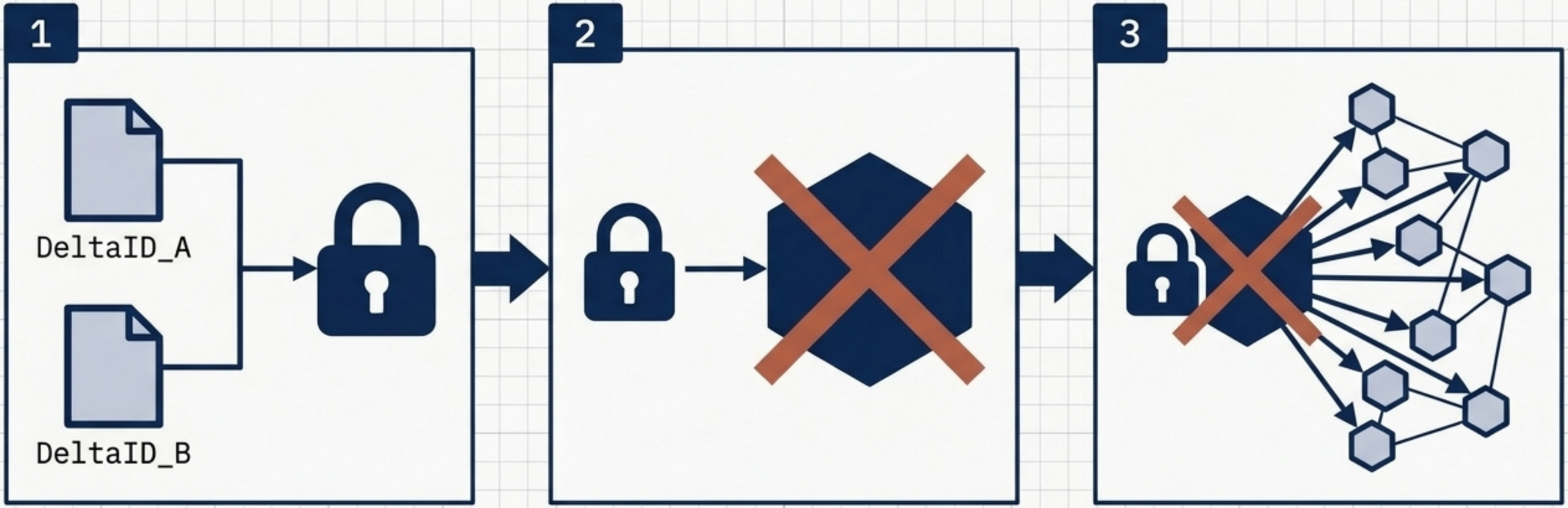
≠ **Mismatch:** Зіткнення хешів → Криптографічний доказ еквівокації.

`I: (ValidatorID, seq) → DeltaID`

Gemini Notebook

Беззаперечні докази та Role Ejection

У разі виявлення колізій в O(1) індексі, вузол не просто відкидає дельту. Обидві підписані дельти зберігаються як неспростовний криптографічний доказ зловмисної поведінки.



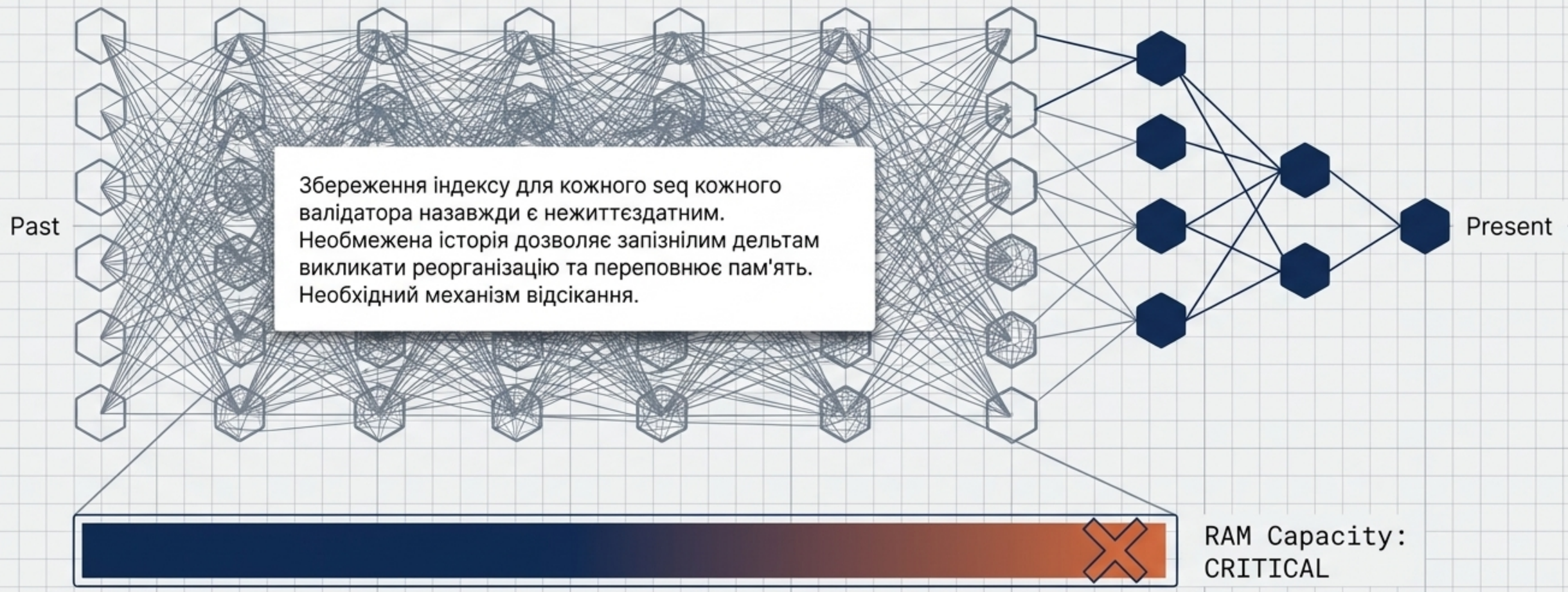
Збереження обох хешів як доказів.

Ініціація протоколу Role Ejection (виключення з валідаторів).

Розсилка доказів по мережі для глобального блокування.

Gemini Notebook

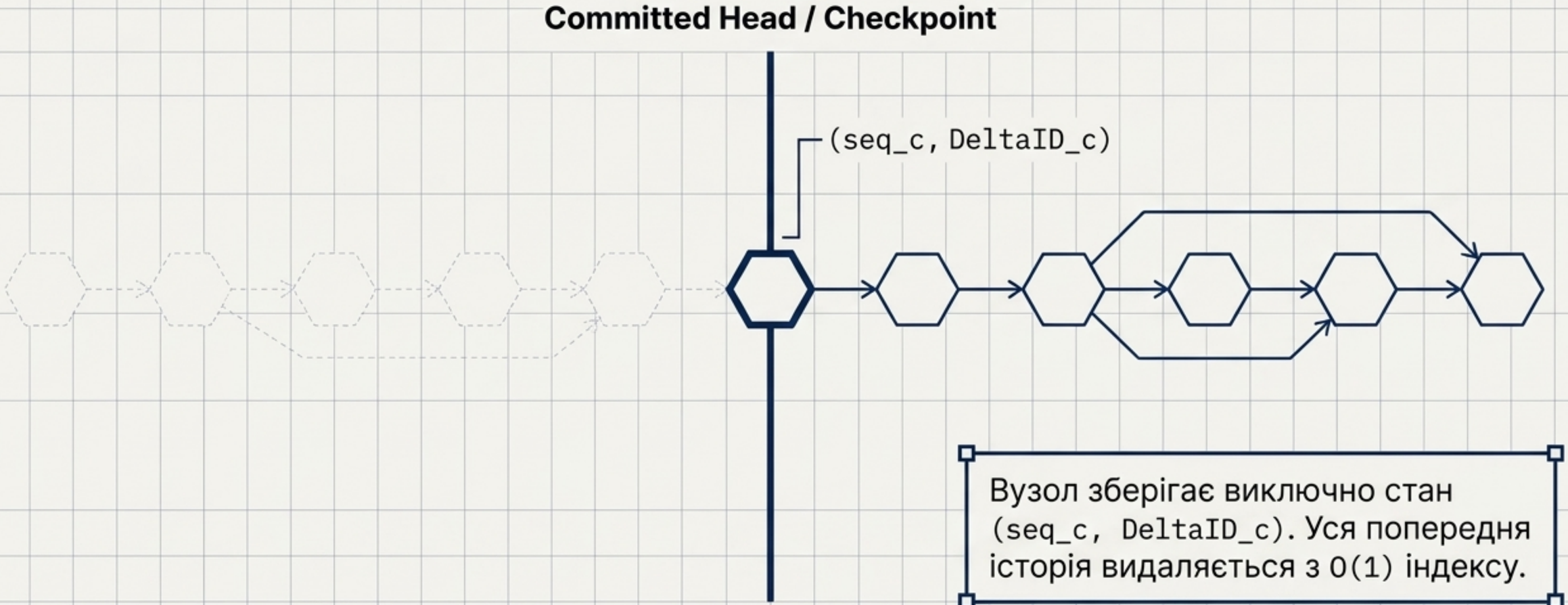
Проблема необмеженої каузальної історії



Gemini Notebook

Committed-Head Pruning: Механіка відсікання

Для обмеження пам’яті вузли зберігають лише **зафіксований заголовок** (Committed Head) для кожного валідатора на момент останнього чекпоїнту.

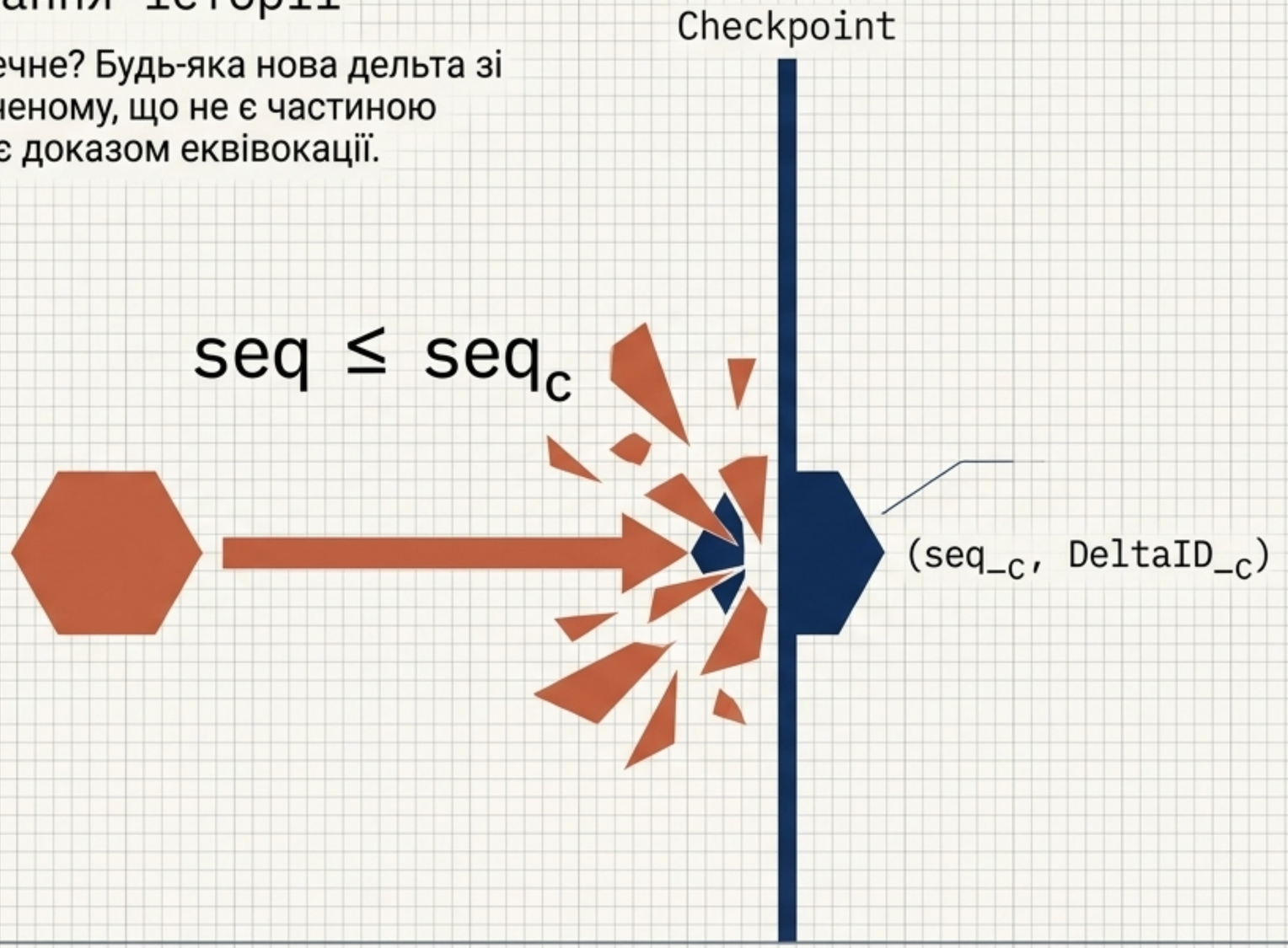


Вузол зберігає виключно стан `(seq_c, DeltaID_c)`. Уся попередня історія видаляється з `O(1)` індексу.

Gemini Notebook

100% Безпека без зберігання історії

Чому видалення старих записів безпечне? Будь-яка нова дельта зі значенням, меншим або рівним відсіченому, що не є частиною зафіксованої історії, за визначенням є доказом еквівокації.



Система не потребує старих індексів для порівняння – сам факт існування незафіксованої дельти за межею seq_c автоматично тригерить відхилення та протокол Ejection.

Gemini Notebook

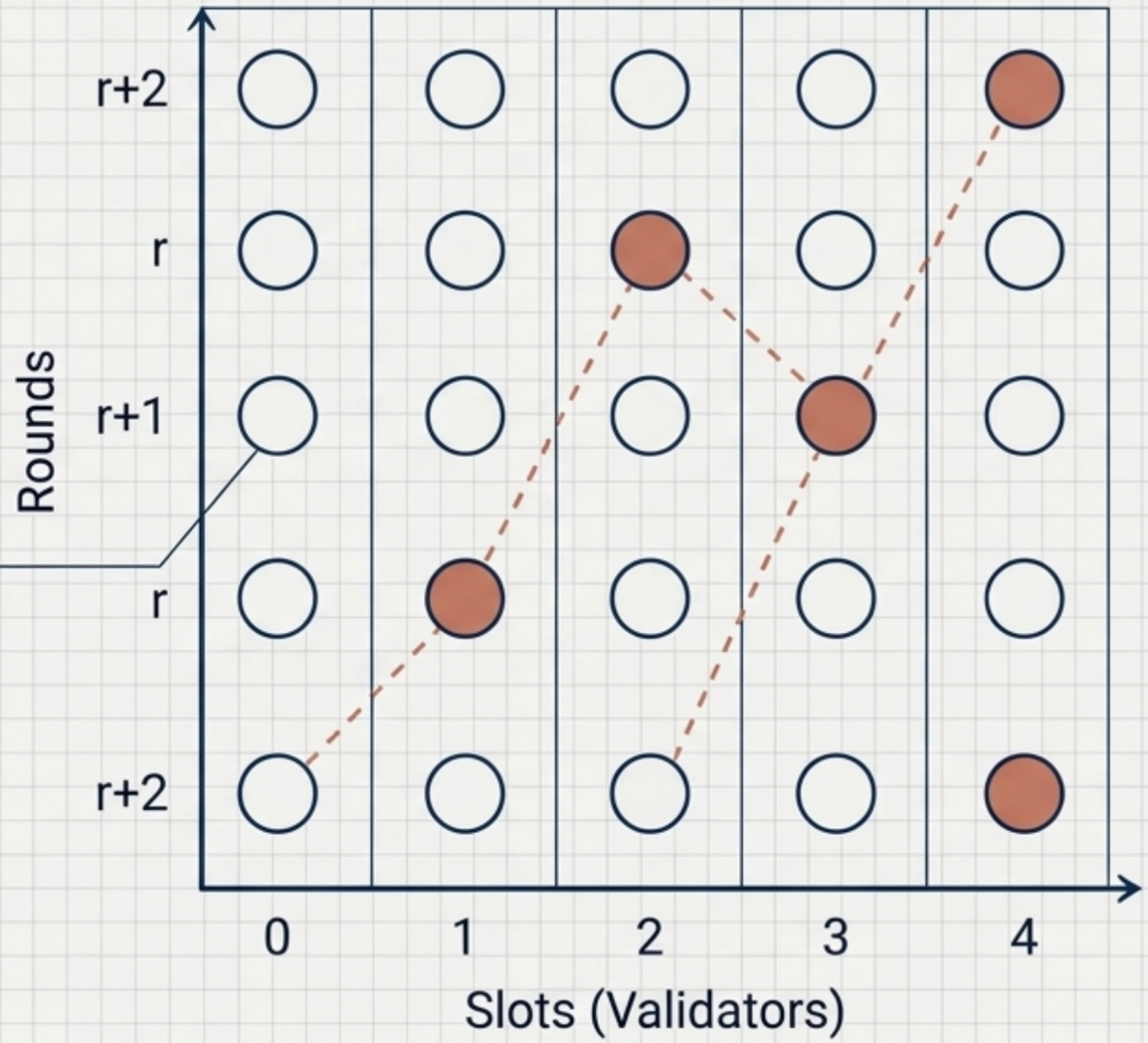
Перехід до макрорівня: Раунди та Слоти

Топологічна валідність локальних дельт є основою для глобального впорядкування. Кожен раунд має визначеного кандидата на анкор, що розраховується детерміновано.

Кандидат на анкор:

$$slot(r) = r \bmod N$$

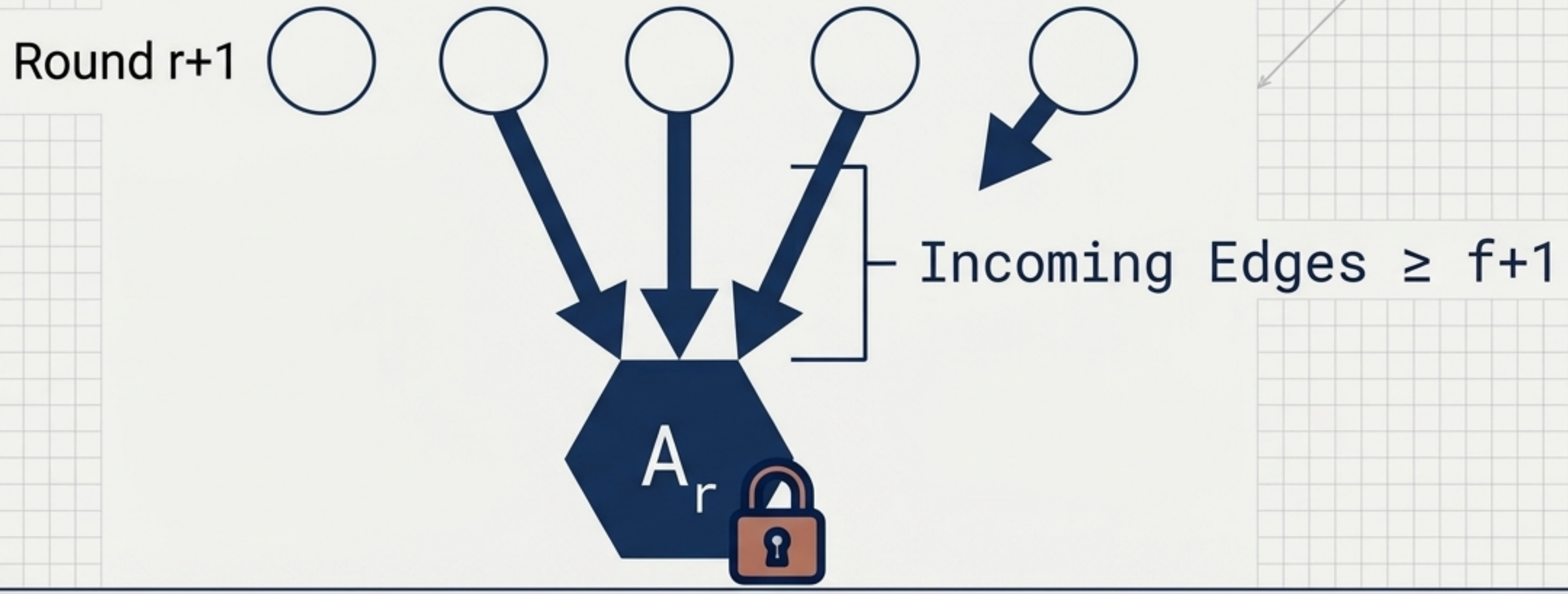
Пропоузер не може довільно обирати раунд r; він обмежений раундами, відкритими для перевіреного прогресу його ланцюга.



Gemini Notebook

Правило прямої фіксації (Direct Commit)

Анкор вважається прямо зафіксованим, коли на нього посилаються щонайменше f+1 дельт наступного раунду.

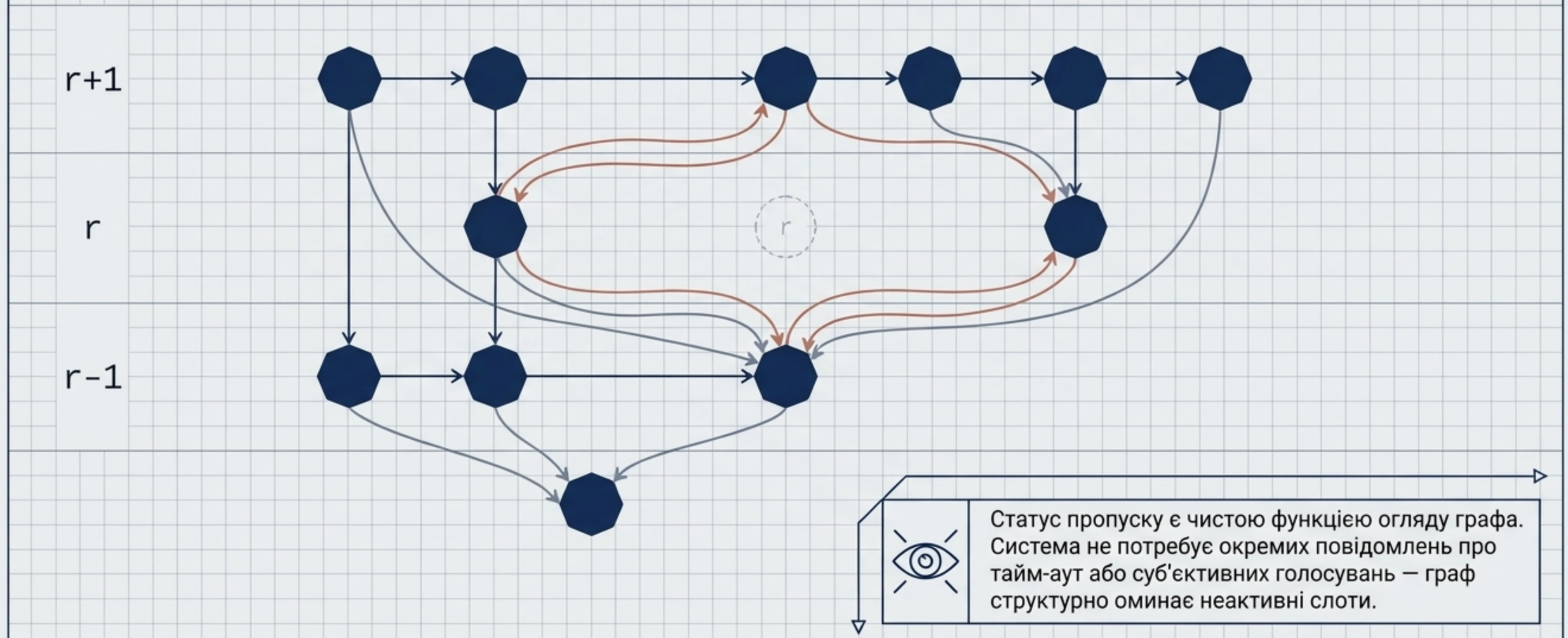


Поріг f+1 гарантує, що щонайменше один чесний валідатор підтвердив існування та валідність анкора (за умови нееквівокаційної доставки - Assumption A1).

Gemini Notebook

Деривація статусу "Skip" (Без голосування)

Анкор раунду пропускається (`Skipped`), якщо він не є прямо зафіксованим і не входить до каузальної історії жодного з пізніших зафіксованих анкорів.

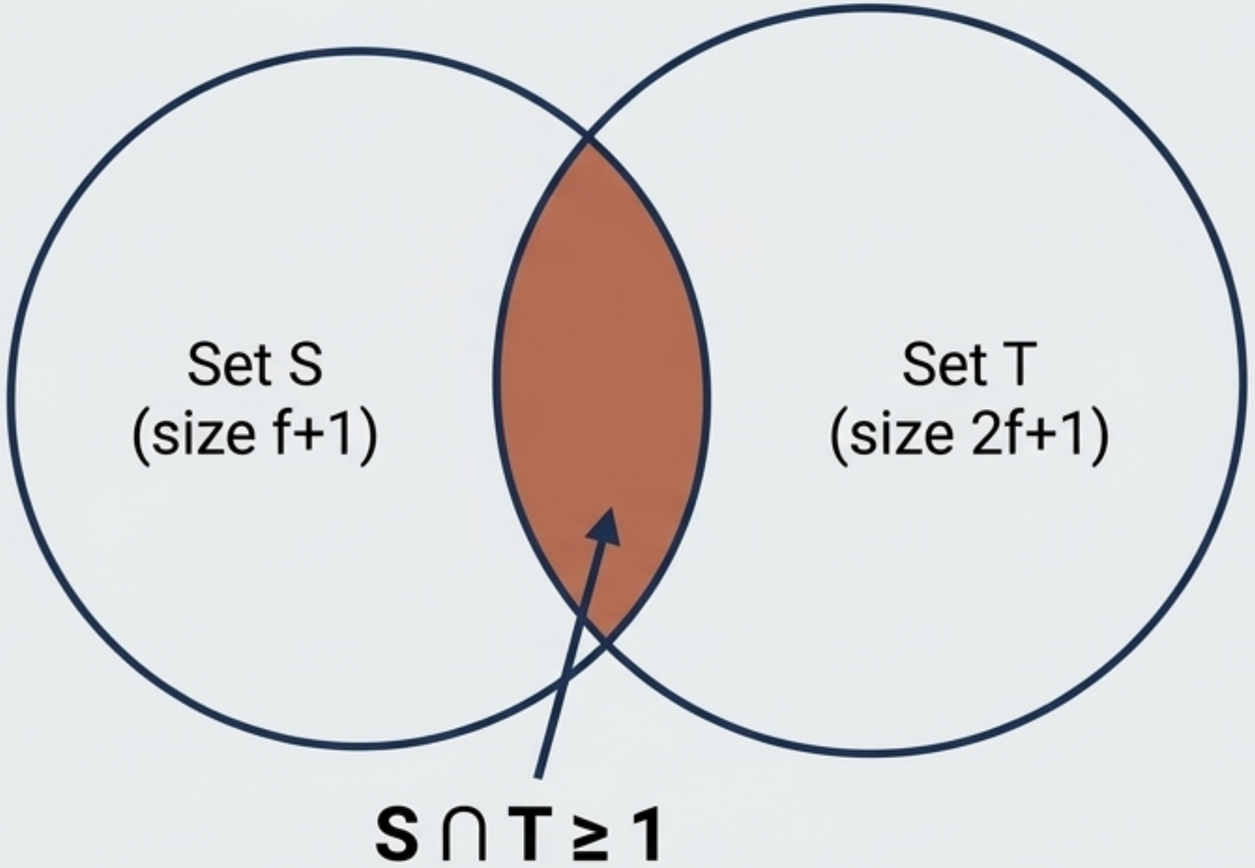


Статус пропуску є чистою функцією огляду графа. Система не потребує окремих повідомлень про тайм-аут або суб'єктивних голосувань — граф структурно оминає неактивні слоти.

Gemini Notebook

Узгодженість анкорів та перетин кворумів

Згідно з Лемою 2, якщо A_r прямо зафіксовано на будь-якому чесному вузлі, кожна дельта раунду (r+2) гарантовано міститиме A_r у своїй каузальній історії.



Для N = 3f+1:

$|S \cap T| \geq$
$(f+1) + (2f+1) - (3f+1) = 1$

Assumption A1: Вимагає умови нееквівокаційної доставки (одна дельта на signer/round). Інакше поріг зростає з f+1 до Q.

Gemini Notebook

Матриця станів анкора (Diagnostic Table)

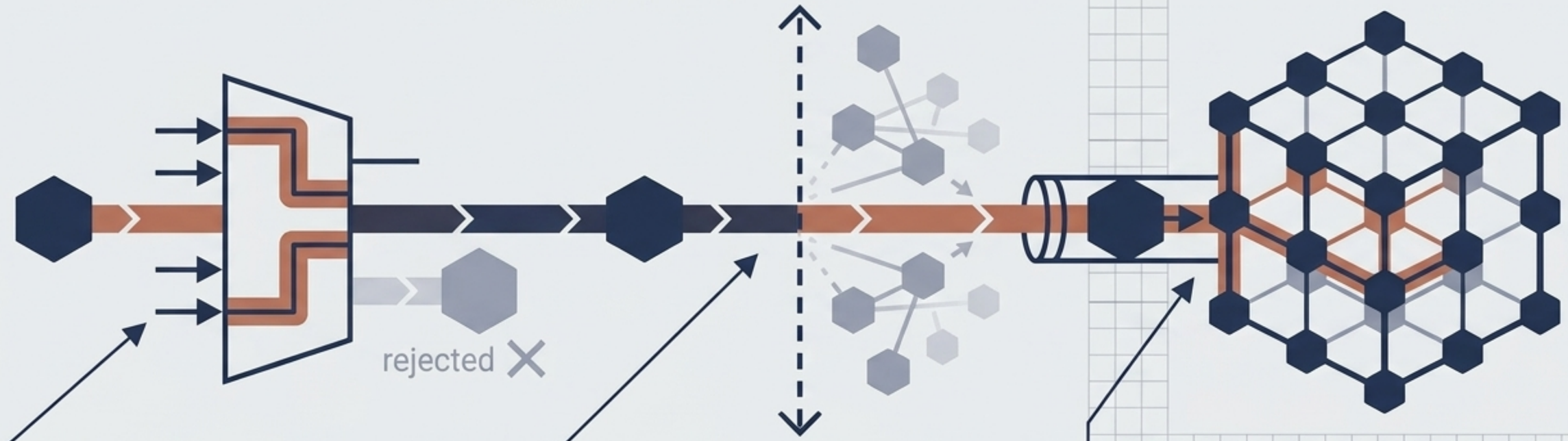
Вичерпні правила вирішення статусу анкора як чиста функція топології DAG.

Status	Topological Prerequisite	Resulting State
✓ Direct Commit	Має ≥ $f+1$ прямих посилань з раунду $r+1$.	Формує новий сегмент виконання.
🔗 Indirect Commit	Не має $f+1$ прямих посилань, але лежить у каузальній історії пізнішого прямого анкора.	Виконується як частина пізнішого сегмента.
∅ Skipped	Немає прямих посилань + відсутній в історії пізніших анкорів.	Повний структурний байпас (ігнорується).

Gemini Notebook

Синтез: Детермінований рушій PoI

Proof of Invariant створює непробивний, високопродуктивний леджер шляхом злиття трьох механізмів в єдиний конвеєр:



1. Equivocation Guard

O(1) індекс ізолює подвійні підписи на локальному рівні до розповсюдження.

2. Memory Bounding

Відсікання гарантує стабільну продуктивність без втрати доказової бази seq_c.

3. Global Consensus

Топологічні правила f+1 детерміновано формують анкори без суб'єктивних голосувань.

Gemini Notebook